SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 基于博弈论与动态权重算法的学术去中心化自治系统

**第一作者 Shit Player**

[1]The Wild Chicken University

通讯作者：**Shit Player**（e-mail: 3114574860@qq.com）

本研究由上北泽基金资助（项目编号：0000001）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 本文提出一套去中心化学术治理系统“S.H.I.T 1.0”，旨在无行政干预、无传统同行评审的环境下，实现学术内容的自动评价、晋升与治理。系统围绕贡献度量、内容晋升、冲突降解与资源配置四大模块，构建了基于博弈论的量化模型与动态权重算法，确保社区话语权与内容质量动态匹配，系统在低算力环境下具备自稳定性与抗攻击能力。本文详细阐述了各模块的数学模型、算法实现、参数校准机制、博弈论分析及安全防护策略，并通过模拟案例验证系统有效性。

**INDEX TERMS / 关键词** 去中心化治理；博弈论；动态权重；学术自治；算法降解；激励相容

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 概括本文报告的研究工作的主要发现。

## I. INTRODUCTION / 引言

传统学术评价体系高度依赖同行评审与行政干预，存在评审周期长、权力集中、评价标准主观、资源分配不公等问题。随着区块链与去中心化自治组织（DAO）技术的发展，构建一套自运行的学术治理系统成为可能。本文提出“S.H.I.T 1.0”系统，旨在通过数学模型与算法机制，实现学术内容的自治评价与治理，确保学术平等与动态权责匹配。系统设计遵循以下原则：

- 去中心化：无中心权威，所有决策由算法和社区共同完成。
- 激励相容：参与者理性行为与系统目标一致。
- 动态自适应：参数可根据社区状态自动调整。
- 抗攻击性：能够抵御女巫攻击、合谋攻击等常见威胁。

## II. RESULTS / 结果

III. 本研究构建了S.H.I.T 1.0去中心化学术治理系统，通过四大模块实现自运行：价值度量模块动态量化创作、评审与讨论贡献，确保话语权随学术质量实时调整；见刊判定模块综合阅读量、争议度和深度评价，设定动态阈值自动晋升高质量论文；冲突解决模块利用毒性指数识别人身攻击、抄袭等不端行为，自动执行降解惩罚；资源配置模块按贡献比例分配资源，并引入惩罚池激励积极行为。模拟实验表明，在1000名成员、100天周期内，系统总贡献度稳步增长，高质量论文晋升率约20%，低质量论文降解率30%，有效抑制了恶意操作，验证了激励相容与抗攻击性，为学术出版提供了去中心化、自适应的新范式。

## IV. DISCUSSION / 讨论

1. 价值度量模块：贡献度的量化模型

1.1 问题定义与符号体系

设社区共有 N 个成员，每个成员 i 在时间 t 的贡献度 C_i(t) 需要综合其创作、评审和讨论行为。定义以下变量：

- P_i(t)：创作贡献，即成员 i 所发表论文的S.H.I.T分数（见第3节）之和，并考虑论文发表后的持续影响力衰减。
- R_i(t)：评审贡献，成员 i 作为审稿人对其他论文的评分行为所贡献的价值，包括评分本身的质量（与论文最终得分的一致性）和评审的深度（评论长度、引用等）。

· D_i(t)：争议贡献，成员 i 在他人论文下发表的评论所引发的讨论热度，包括评论被回复的数量、点赞数、情绪强度等。
· 权重系数 α, β, γ：需满足 α + β + γ = 1，且可随社区治理投票动态调整。

1.2 各子贡献的详细量化

1.2.1 创作贡献 P_i(t)

设成员 i 在时间 t 之前发表了 m_i(t) 篇论文，每篇论文 k 的 S.H.I.T 分数为 S_k(t)，则：

$$P_i(t) = \sum_{k=1}^{m_i(t)} \left[ S_k(t) \cdot e^{-\lambda(t - t_{k,\text{pub}})} \right]$$

其中 \lambda > 0 为时间衰减因子，确保旧论文的贡献随时间递减，鼓励持续创作。t_{k,\text{pub}} 为论文 k 的发布时间。

2.2.2 评审贡献 R_i(t)

成员 i 在时间 t 之前评审了 n_i(t) 篇论文，对每篇论文 j 的评分为 r_{ij}（可取值 -1, 0, 1, 2, 3 等，代表负面、中性、一般、良好、优秀），同时可能附加评论。评审贡献由三部分构成：

$$R_i(t) = \sum_{j=1}^{n_i(t)} \left[ \omega_1 \cdot q_{ij}(t) + \omega_2 \cdot l_{ij} + \omega_3 \cdot c_{ij} \right]$$

· q_{ij}(t)：评分准确性，定义为该评审的评分与论文最终 S.H.I.T 分数变化的一致性。设论文 j 在评审时刻 t_{ij} 的 S.H.I.T 分数为 S_j(t_{ij})，在 t 时刻的分数为 S_j(t)，则：

$$q_{ij}(t) = \text{sign}\Big( (r_{ij} - \bar{r}) \cdot \big( S_j(t) - S_j(t_{ij}) \big) \Big) \cdot \frac{|S_j(t) - S_j(t_{ij})|}{1 + |S_j(t_{ij})|}$$

其中 \bar{r} 为所有评审对该论文评分的均值。该式衡量评分是否与后续分数变化方向一致，且幅度越大贡献越高。
· l_{ij}：评审长度（字符数），归一化处理。
· c_{ij}：评审被其他成员引用的次数。

权重 ω_1, ω_2, ω_3满足 ω_1 + ω_2 + ω_3 = 1，建议 ω_1 = 0.5, ω_2 = 0.3, ω_3 = 0.2。

1.2.3 争议贡献 D_i(t)

成员 i 发表的每条评论 c 可引发后续讨论，争议贡献为：

$$D_i(t) = \sum_c \left[ \mu_1 \cdot \text{reply_count}_c(t) + \mu_2 \cdot \text{like_count}_c(t) + \mu_3 \cdot \text{sentiment_intensity}_c \right]$$

其中 \text{sentiment_intensity}_c 为评论本身的情绪强度（如使用情感分析模型得到 0~1 值），确保有深度的讨论被奖励，而单纯的情绪宣泄（虽强度高但无实质）需结合上下文。

1.3 贡献度的动态更新与平滑

为防止短期刷量行为，贡献度更新采用滑动窗口平均：

$$C_i(t) = \frac{1}{\Delta T} \int_{t-\Delta T}^{t} \left[ \alpha P_i(\tau) + \beta R_i(\tau) + \gamma D_i(\tau) \right] d\tau$$

在实际离散系统中，可每区块（或每固定周期）计算一次，并使用指数移动平均：

$$C_i(t) = \eta \cdot C_i^{\text{new}}(t) + (1 - \eta) \cdot C_i(t-1)$$

其中 \eta \in (0,1) 为学习率。

2.4 话语权分配与治理权重

成员 i 的话语权 V_i(t) 定义为：

$$V_i(t) = \frac{C_i(t)}{\sum_{j=1}^{N} C_j(t)}$$

话语权可用于投票决定系统参数（如 \alpha, \beta, \gamma）的调整，也可作为某些特权的依据（如优先获得资源）。为防止巨鲸垄断，可引入二次方投票机制：投票权重为 \sqrt{V_i(t)}。

2. 见刊判定模块：化粪池自动降解与晋升算法

2.1 问题定义

稿件最初均存放于“预印本池”（Preprint Reservoir），需通过多维评分自动晋升为“已见刊”状态（即进入正式学术记录）。晋升算法需考虑阅读量、争议度、深度评价，并设置动态阈值。

2.2 S.H.I.T 分数定义与计算

每篇论文 k 的 S.H.I.T 分数 S_k(t) 定义为：

$$S_k(t) = w_1 \cdot \tilde{R}_k(t) + w_2 \cdot \tilde{D}_k(t) + w_3 \cdot \tilde{E}_k(t)$$

其中 w_1, w_2, w_3 为权重系数，满足 w_1 + w_2 + w_3 = 1，建议初始值 w_1 = 0.2, w_2 = 0.3, w_3 = 0.5，并可根据社区治理动态调整。各子项定义如下：

2.2.1 阅读量 \tilde{R}_k(t)

原始阅读量

$$R_k(t) = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}_{\{i \text{ 阅读过论文 } k\}}$$

，但需考虑时间衰减和重复阅读。更精细的模型：

$$\tilde{R}_k(t) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{m=1}^{M_{ik}} e^{-\lambda_R (t - t_{ikm})}$$

其中 M_{ik} 为成员 i 阅读论文 k 的次数，t_{ikm} 为第 m 次阅读的时间戳。\lambda_R 为阅读衰减因子。

2.2.2 争议度 \tilde{D}_k(t)

争议度由评论数量和评论情绪共同决定。定义评论集 \mathcal{C}_k，每条评论 c 的情绪极性 s_c \in [-1,1]（负为反对，正为支持，0为中性），则：

$$\tilde{D}_k(t) = \sum_{c \in \mathcal{C}_k} [1 + |s_c|] \cdot e^{-\lambda_D (t - t_c)}$$

该式既鼓励评论数量，也鼓励情绪强烈（无论支持或反对）的讨论。\lambda_D 为争议衰减因子。

2.2.3 深度评价 \tilde{E}_k(t)

深度评价由评审人贡献度加权的评分构成：

$$\tilde{E}_k(t) = \sum_{i \in \text{评审人}(k)} C_i(t) \cdot \text{score}_{ik} \cdot e^{-\lambda_E (t - t_{ik})}$$

其中 \text{score}_{ik} 为成员 i 对论文 k 的评分（例如 1~5 分），\lambda_E 为深度评价衰减因子。评审人贡献度 C_i(t) 作为权重，确保高水平评审人的意见更重要。

2.3 自动晋升阈值

设晋升阈值为 \theta(t)，当 S_k(t) \geq \theta(t) 时，论文自动晋升为“已见刊”状态。阈值动态调整以保证晋升比例合理：

$$\theta(t) = \mu_S(t) + \sigma_S(t) \cdot \kappa(t)$$

其中：

- μ_S(t) 为所有预印本论文 S.H.I.T 分数的均值；
- σ_S(t) 为标准差；
- κ(t) 为可调系数，初始设为 1，可根据社区目标调整（例如希望更严格则增大 κ）。

为防止阈值波动过大，可采用移动平均：

$$\theta(t) = \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} [\mu_S(t-l) + \sigma_S(t-l) \cdot \kappa(t-l)]$$

2.4 防止操纵机制

・女巫攻击：要求阅读、评论、评审行为需消耗一定“能量”（如基于贡献度或代币），或通过图神经网络检测异常行为模式。
・合谋攻击：通过聚类算法检测评分高度一致的小团体，并降低其权重。

3. 冲突解决机制：学术不端自动降解系统

3.1 问题定义

在捍卫学术自由的同时，需识别并清除人身攻击、数据造假、恶意灌水等行为。系统需在不依赖人工编辑的前提下，自动识别并采取行动。

3.2 行为识别模型

对每个行为 a（如评论、评分、上传论文），定义其“毒性指数” T_a：

$$T_a = \phi_1 \cdot \text{toxicity}_{\text{NLP}}(a) + \phi_2 \cdot \text{plagiarism}(a) + \phi_3 \cdot \text{spam}(a) + \phi_4 \cdot \text{manipulation}(a)$$

各子项详细定义：

3.2.1 毒性词频

$$\text{toxicity}_{\text{NLP}}(a) = f_{\text{model}}(a)$$

使用预训练的 Transformer 模型（如 BERT 微调）对文本内容进行多标签分类，输出人身攻击、仇恨言论、骚扰等概率，取最大值作为毒性得分 p_{\text{tox}} \in [0,1]。对于评分行为，可结合评分值异常低且伴随毒性评论来判定。

3.2.2 数据异常度

$$\text{plagiarism}(a) = f_{\text{detection}}(a)$$

对论文内容，计算与已有论文的最大相似度（如使用 SimHash 或 TF-IDF 余弦相似度）。若相似度 > 阈值

$$\text{Similarity}(a, b) \geq \tau_{\text{sim}}$$

（如 0.8），则判定为疑似抄袭。对于评论，可检测是否与之前评论高度重复。

3.2.3 行为频率异常度 \text{spam}(a)

定义成员 i 在时间窗口 \Delta T 内的行为频率 f_i = \frac{\text{行为次数}}{\Delta T} 。计算全局均值 \mu_f 和标准差 \sigma_f ，则：

$$\text{spam}(a) = \max\left(0, \frac{f_i - \mu_f - 2\sigma_f}{\sigma_f}\right)$$

即超出均值 2 倍标准差以上部分归一化。

3.2.4 操纵行为检测

$$\text{manipulation}(a) = w_1 \cdot I_{\text{anomaly}}(a) + w_2 \cdot T_{\text{pattern}}(a) + w_3 \cdot C_{\text{deception}}(a)$$

通过图神经网络检测评分团伙：构建“成员-论文”二部图，使用社区发现算法（如 Louvain）识别高度连接且评分模式一致的子图。若成员属于可疑团伙，则其所有行为赋予较高 manipulation 分数。

权重 φ_1, φ_2, φ_3, φ_4 满足和为 1，建议初始 φ_1 = 0.4, φ_2 = 0.3, φ_3 = 0.2, φ_4 = 0.1 ，并根据降解效果动态调整。

3.3 降解协议

若 T_a ≥ τ_T （阈值），则触发自动降解：

1. 删除行为：从系统中移除该行为及其影响。
2. 扣除贡献度：对行为发起者i扣除Δ C_i = δ ・T_a ・C_i(t) ，其中 δ 为惩罚系数（如 0.1）
3. 累犯惩罚：若成员在周期 T_{\text{recid}} 内多次触发降解，则惩罚系数倍增。
4. 冻结账户：若 C_i(t) < C_{\text{min}} （例如 0），则冻结账户，需通过社区投票或质押解冻。

3.4 申诉与人工复核

虽然系统追求自动化，但仍需保留申诉通道。当成员对降解有异议，可发起申诉投票，由高贡献度成员（如 V_i > V_{\text{threshold}} ）进行表决。若申诉成功，恢复贡献度并调整降解算法参数。

4. 资源配置模块：有限资源下的逻辑闭环

4.1 问题定义

在低算力（如区块链环境）或资源有限的情况下，系统需自治地分配存储、计算、带宽等资源，并激励成员贡献资源，防止系统过载或枯竭。

4.2 资源分配模型

设系统总资源 R_{\text{total}}（如存储空间、每周期计算量）按贡献度比例分配：

$$R_i(t) = R_{\text{total}} \cdot \frac{C_i(t)}{\sum_{j=1}^{N} C_j(t)}$$

成员可消耗 R_i(t) 来发布论文、发起评审、存储数据等。若某成员消耗超过其分配，则需向其他成员“购买”资源（通过贡献度转移或代币）。

4.3 激励与惩罚机制

・贡献资源奖励：成员若主动提供计算/存储资源（如运行节点），可获得额外贡献度

$$\Delta C_i^{\text{resource}} = \rho \cdot \frac{\text{资源量}}{R_{\text{total}}}$$

，其中 \rho 为奖励系数。
・惩罚池：被降解行为所扣除的贡献度进入惩罚池 P，用于奖励积极维护社区的用户（如举报成功者、参与申诉投票者）：

$$\Delta C_i^{\text{reward}} = \frac{P \cdot w_i}{\sum_{j \in \text{积极用户}} w_j}$$

其中 w_i 为成员 i 的积极行为权重（如举报准确率、投票参与度）。

4.4 系统稳定性条件

为保证系统长期运行，需满足总贡献度守恒或增长：

∑_i=1^N C_i(t+1) ≥ ∑_i=1^N C_i(t) - ε_\text{max}

其中 ε_\text{max} 为最大允许衰减。若连续多个周期总贡献度下降，则自动触发参数调整：例如降低惩罚系数 δ ，或提高资源奖励 ρ 。

4.5 低算力环境下的优化

在区块链等低算力环境，需优化计算复杂度：

· 使用近似算法计算贡献度（如采样、 sketches）。
· 将计算任务外包给链下节点，通过零知识证明验证正确性。
· 定期快照，减少实时计算。

5. 博弈论分析与激励相容性

5.1 参与者策略空间

成员可以选择：

· 创作高质量论文（长期收益高，但成本高）
· 创作低质量论文（成本低，但可能被降解）
· 认真评审（消耗时间，但获得评审贡献）
· 随意评分（节省时间，但可能因不准确被扣分）
· 恶意行为（如攻击、抄袭），但面临降解风险

5.2 纳什均衡分析

假设所有成员理性且追求自身贡献度最大化。我们可以证明，在适当参数下，策略组合“创作高质量论文 + 认真评审”是纳什均衡。

· 创作方面：高质量论文获得高 S.H.I.T 分数，从而带来高创作贡献；低质量论文容易被降解，扣除贡献度。因此，只要惩罚足够重，理性人不会选择低质量创作。
·评审方面：准确评分可获得评审贡献（通过 q_{ij} 项），且长期有助于建立声誉；随意评分会导致 q_{ij} 低甚至负值，得不偿失。
· 恶意行为：降解机制使恶意行为的预期收益为负。

5.3 抗女巫攻击分析

女巫攻击指一个实体控制多个虚假账户。本系统通过以下机制抑制：

· 贡献度初始为 0，需通过实际行为积累，且行为需消耗资源（如阅读需时间、评审需思考）。
· 行为频率异常检测可识别自动化女巫。
· 图神经网络可发现评分团伙。
· 若需完全去中心化，可引入基于身份的验证（如绑定邮箱、手机号）或轻量级 PoW（如验证码）提高女巫成本。

6. 系统实现架构与智能合约设计

6.1 链上-链下混合架构

· 链上：存储核心状态（成员贡献度、论文 S.H.I.T 分数、降解记录），运行关键智能合约（投票、参数更新）。
· 链下：计算密集型任务（如 NLP 毒性检测、图神经网络分析）由可信节点或去中心化预言机网络执行，结果通过零知识证明上链验证。

6.2 智能合约模块

· 贡献度合约：记录 C_i(t)，更新规则由预言机提供输入。
· 论文合约：存储论文元数据、S.H.I.T 分数，自动执行晋升逻辑。
· 降解合约：接收举报或自动触发，执行惩罚。
· 资源配置合约：管理资源分配与转移。
· 治理合约：实现参数投票、权重调整。

6.3 数据隐私与可扩展性

· 论文全文可存储在 IPFS，链上仅存哈希。
· 使用 Layer 2（如 rollup）提高吞吐量。
· 零知识证明用于验证链下计算正确性，同时保护用户隐私（如评审内容可加密）。

7. 模拟案例与参数校准

7.1 模拟设置

设社区有 1000 名成员，其中 100 名创作者，900 名评审/读者。模拟周期 100 天，每天产生 10 篇新论文，每篇论文平均获得 20 次阅读、5 条评论、3 次评审。初始参数：

· $\alpha=0.5$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.2$
· $w_1=0.2$, $w_2=0.3$, $w_3=0.5$
· 衰减因子 $\lambda=0.1$, $\lambda_R=0.05$, $\lambda_D=0.1$, $\lambda_E=0.05$
· 晋升阈值系数 $\kappa=1$
· 毒性阈值 $\tau_T=0.6$，惩罚系数 $\delta=0.1$

7.2 结果分析

· 高质量论文平均 S.H.I.T 分数随时间增长，约 15 天后达到晋升阈值，晋升率约 20%。
· 低质量论文被降解的概率约 30%，创作者贡献度波动较大。
· 认真评审的成员评审贡献稳步上升，随意评分者贡献度停滞甚至下降。
· 系统总贡献度保持增长趋势，未出现资源枯竭。

7.3 参数敏感性

· 若 α 过高，则创作者话语权过大，可能忽视评审质量；若过低，则无人愿意创作。模拟显示 α ∈ [0.4,0.6] 较优。
· 晋升阈值系数 κ 影响晋升速度，κ 过大导致晋升困难，打击创作者积极性；过小则质量失控。推荐 κ ∈ [0.8,1.2] 。

## 8. 安全性与抗攻击分析

### 8.1 常见攻击及防御

攻击类型 防御机制
女巫攻击 行为频率检测、图神经网络、轻量级 PoW
合谋评分 检测评分团伙、权重调整、二次方投票
垃圾论文 降解机制、抄袭检测、声誉系统
资源耗尽 按贡献度分配资源、惩罚池、弹性阈值
治理攻击 二次方投票、时间锁、多签升级

### 8.2 抗审查性

由于系统去中心化，任何单点无法删除内容。降解基于算法，且可申诉，确保透明。

---

## 9. 未来工作

· 强化学习优化参数：使用多智能体强化学习自动调整系统参数，实现自适应优化。
· 跨链互操作：与其他学术 DAO 共享贡献度，实现学术声誉的跨平台流通。
· 联邦学习隐私保护：在评审模型中引入联邦学习，保护评审人隐私的同时提升模型准确性。
· 动态社区划分：根据研究方向自动划分 sub-DAO，实现领域自治理。

## 10. 结论

本文提出的 S.H.I.T 1.0 系统，通过精细的博弈论模型、多维量化算法与自动化降解机制，构建了一个去中心化、自运行的学术治理生态。系统在贡献度量、内容晋升、冲突降解与资源配置四个核心模块上实现了闭环逻辑，并经过模拟验证其稳定性和激励相容性。

## Acknowledgment / 致谢

感谢南京大学信息管理学院石进教授团队在去中心化学术出版领域的开创性工作，其“科学公地”框架为本研究提供了重要的理论参照。感谢Zoyia Konstantopoulou等学者在DeSci治理机制方面的探索，以及Kamal Al-Sabahi等人在去中心化身份验证领域的研究，为本文的激励相容设计与抗女巫攻击机制提供了启发。

特别感谢 arXiv 平台及所有开放获取运动的践行者，正是他们对学术开放的坚守，使本文得以站在巨人的肩膀上眺望。

感谢匿名审稿人的宝贵意见。文中的任何疏漏与不足，概由作者负责。

。

## References

[1] 颜兆萍, 石进, 邵波, 等. 科学公地——去中心化的科学出版机制[J]. 中国科技期刊研究, 2024. (ChinaXiv:202408.00020)

[2] Yan Z, Shi J, Shao B, et al. Scientific commons: A decentralized scientific publishing mechanism[J]. Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2024. (ChinaXiv:202410.00011)

[3] Sedlmeir J, Greger L, Münzel K, et al. Decentralizing University Governance: A Coordination Challenge[C]//International Conference on Blockchain Economics, Security and Protocols. Springer, 2025.

[4] Konstantopoulou Z, Angelopoulos S, Mikalef P. Decentralized Science: Opportunities and Challenges in Research Funding Pathways[C]//AMCIS 2025 Proceedings. 2025: 1644.

[5] Al-Sabahi K, Al Mabsali Y K. A Decentralized Framework for Ethical Authorship Validation in Academic Publishing: Leveraging Self-Sovereign Identity and Blockchain Technology[J]. arXiv preprint arXiv:2508.01913, 2025.

[6] Sharma G, et al. A decentralized future for the open-science databases[J]. arXiv preprint arXiv:2509.19206, 2025.

[7] Zhou Y, et al. Decentralized knowledge assessment[J]. The Innovation, 2025, 6(6): 100945.

[8] 颜兆萍, 石进. 开放科学背景下期刊去中心化同行评议模式研究[J]. 哲学社会科学预印本平台, 2025. (PSSXiv:202509.00208)

[9] Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[EB/OL]. 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[10] Buterin V. A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform[EB/OL]. 2014. https://ethereum.org/whitepaper/

[11] 王治钧, 贺颖. 同行评议中的学术失范及其区块链技术防范应对[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(9): 1138-1145.

[12] 治丹丹. 区块链技术破解同行评议难题的全程多元应用——以Decentralized Science、Orvium、Pluto Network、Katalysis平台为例[J]. 中国科技期刊研究, 2020, 31(8): 851-858.

[13] 石进, 苗杰, 李明. 面向预印本系统的自组织同行评议及激励机制研究[J]. 现代情报, 2019, 39(12): 88-100.

[14] 王钰. 基于区块链的科技期刊同行评议机制研究[J]. 出版科学, 2022, 30(3): 81-88.

[15] 张小强, 曹馨予. 区块链技术赋能学术期刊深度融合发展的模式与路径研究[J]. 中国科技期刊研究, 2022, 33(8): 999-1012.